முதுகுப்புறப்பகுதியில் நான்கு உருண்டையான அமைப்புகள் உண்டு. இவற்றுக்குக் **கார்ப்போரா குவாட்ரிஜெமினா** (*Corpora quadrigemina*) என்று பெயர். இது பார்வை மற்றும் கேட்டல் ஆகியவற்றின் அனிச்சை மையமாகச் செயல்படுகிறது.

பின்மூளை (Hind Brain)

ராம்பன்செஃபலான் பகுதியே பின்மூளையாகும். இதில் **சிறுமூளை, பான்ஸ் வரோலி** மற்றும் **முகுளம்** ஆகியவை அமைந்துள்ளன. சிறுமூளை, மூளையின் இரண்டாவது பெரிய பகுதியாகும். இதில் இரண்டு அரைக்கோளங்களும் நடுவில் புழுக்கள் வடிவத்திலான **வெர்மிஸ்** (*Vermis*) பகுதியும் காணப்படுகிறது. தசைகளின் இயக்கங்களை ஒருங்கிணைத்துக் கட்டுபடுத்துதல், உடலின் சமநிலையைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியவை சிறுமூளையின் பணிகளாகும். சிறுமூளை பாதிக்கப்பட்டால், இயக்கு தசைகளில் ஒருங்கிணைந்த இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது.

நடுமூளைக்கும் முகுளத்திற்கும் இடையில் சிறுமூளைக்கு முன்புறத்தில் பான்ஸ் வரோலி அமைந்துள்ளது. பான்ஸ் வரோலி சிறுமூளை அரைக்கோளங்களை இணைக்கும் பாலமாகவும், முகுளத்தை மூளையின் பிற பகுதிகளோடு இணைப்பதற்கும் உதவுகிறது.

மூளையின் பின்முனைப்பகுதி முகுளமாகும். இது தண்டுவடத்தையும் மூளையின் பல்வேறு பகுதிகளையும் இணைக்கிறது. தண்டுவடத்திலிருந்து வரும் சமிக்ஞைகளை ஒருங்கிணைத்துச் சிறுமூளை மற்றும் தலாமஸ் பகுதிகளுக்கு முகுளம் அனுப்புகிறது. சுவாசம், இரைப்பை சுரப்பிகள் மற்றும் இதயநாளங்கள் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மையங்கள் முகுளத்தில் உள்ளன.

மூளையின் வென்ட்ரிக்கிள்கள் (Ventricles of the Brain)

மூளையில், திரவம் நிரம்பிய நான்கு குழிகள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பெருமூளை அரைக்கோளத்திலும் 'C' வடிவில் காணப்படும் இக்குழிகள் **முதலாம்** மற்றும் **இரண்டாம் பக்க வென்ட்ரிக்கிள்கள்** எனப்படுகின்றன. இவ்விரண்டையும் **பெலுசிடம் சுவர்** (*Septum pellucidum*) எனும் மெல்லிய சவ்வு பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு பக்க வென்ட்ரிக்கிளும், டயன்செஃபலானில் உள்ள குறுகிய மூன்றாவது வென்ட்ரிக்கிளினுள் **மன்ரோவின் துளை** (*Foramen of Monro*) எனப்படும் இடை வென்ட்ரிகுலார் துளை வழியே திறக்கிறது. மூன்றாவது வென்ட்ரிக்கிள், பின்மூளையில் உள்ள நான்காவது வென்ட்ரிக்கிளுடன், **சில்வியஸ் நாளத்தின்** (*Aqueduct of sylvius*) வழியே தொடர்பு கொண்டுள்ளது. வென்ட்ரிக்கிளின் கூரையில் உள்ள இரத்த நுண் நாளங்கள் இணைந்து கோராய்டு வலைப்பின்னலை உருவாக்குகின்றன. இது இரத்தத்திலிருந்து **மூளை தண்டுவடத் திரவத்தை** (*Cerebro spinal fluid–CSF*) உற்பத்தி செய்கிறது. மைய நரம்பு மண்டலப்பகுதிகளுக்கு மிதத்தல் தன்மையை இத்திரவம் அளிக்கிறது. மூளை மற்றும் தண்டுவடத்திற்குப் பாதுகாப்பாக **அதிர்ச்சி தாங்கியாகவும்** இத்திரவம் பயன்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், மூளை செல்களுக்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜன், உணவு ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து கடத்துகிறது. அதே வேளையில் மூளையின் வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகளை இரத்தத்திற்கு அனுப்பும் வேலையையும், மூளை நாளங்களின் உள் அழுத்தத்தை நிலையாகப் பராமரிக்கும் வேலையையும் மூளை தண்டுவடத் திரவம் செய்கிறது.

குறிப்பு

செரட்டோனின் அல்லது நார்எபிநெஃப்ரின் அல்லது இவை இரண்டின் செயல்நிலைக்குறைபாடே மன அழுத்தம் எனப்படும். எதிர்மறை எண்ணங்கள், ஆர்வமின்மை, மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க இயலாமை, தற்கொலை மனப்பான்மை ஆகியவை இக்கோளாறின் பண்புகள் ஆகும். மன அழுத்த எதிர் மருந்துகள் மேற்கூறிய நரம்புணர்வு கடத்திகளின் செறிவை அதிகப்படுத்தும். எனவே, மன அழுத்தம் குணப்படுத்தக் கூடியதேஆகும்.

10.4.2 தண்டுவடம் (Spinal Cord)

தண்டுவடம் என்பது நீண்ட மெலிந்த உருளை போன்ற அமைப்புடைய நரம்புத்திசுவாகும். இது முதுகெலும்புத் தொடரினுள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மூளையைப் போலவே மூன்று உறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. தண்டு வடம் மூளைத்தண்டில் தொடங்கி முதுகெலும்புத் தொடரின் கால்வாயின் வழியாக முதலாவது

XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 212 30/12/2022 17:31:11